

PROYECTO:	PLANTA DE RESPALDO DE POTENCIA – PRP MARVER	REV.:	0
DOC. Nº.:	Anexo 4 Caracterización Flora y Vegetación	FECHA:	04/12/23
		HOJA:	

ANEXO 4

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN



"Caracterización de la vegetación presente en el área de influencia del proyecto "Planta de Respaldo de Potencia Eléctrica MARVER"

Septiembre 2023

Angélica Berríos Silva
Ingeniero Forestal

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	4
2.	OBJETIVOS	4
2.1.	OBJETIVO GENERAL.....	4
2.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
3.	METODOLOGÍA	5
3.1.	DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN	5
3.2.	DESCRIPCIÓN DE LA FLORA.....	9
4.	RESULTADOS.....	10
4.1.	DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	10
4.2.	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE	12
4.3.	USO ACTUAL DEL SUELO DEL ÁREA DEL PROYECTO	12
4.4.	DESCRIPCIÓN UNIDADES VEGETACIONALES HOMOGÉNEAS (UVH) PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	15
4.5.	COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL ÁREA DEL PROYECTO	28
4.6.	SINGULARIDADES AMBIENTALES.....	31
4.7.	CAMBIO CLIMÁTICO.....	34
5.	CONCLUSIONES	39
6.	REFERENCIAS	42

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1: CLASIFICACIÓN DE USO ACTUAL DEL SUELO.....	5
TABLA 2: CLASIFICACIÓN DE FORMACIÓN VEGETAL	7
TABLA 3: CODIFICACIÓN DE ESPECIES	7
TABLA 4: CATEGORÍAS DE ESTRATIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS BIOLÓGICOS	8
TABLA 5: RANGOS DE VALORES PARA LA COBERTURA VEGETAL.....	8
TABLA 6: PAUTA DE ESTIMACIÓN VISUAL DE LA COBERTURA VEGETAL (BRAWN-BLANQUET, 1979).	9
TABLA 7: CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN	10
TABLA 8: USO ACTUAL DEL SUELO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (100 M)	12
TABLA 9: COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE FLORA	15
TABLA 10: ABUNDANCIA RELATIVA DE LAS ESPECIES EN LOS PUNTOS DE MUESTREO DE FLORA.....	25
TABLA 11: NÚMERO DE ESPECIES POR ORIGEN Y TIPO BIOLÓGICO.	28
TABLA 12: LISTADO FLORÍSTICO DE LAS ESPECIES PRESENTES EN EL AI DEL PROYECTO.	28
TABLA 13: ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES PRESENTES EN EL AI DEL PROYECTO.....	30
TABLA 14: PÉRDIDA DE FLORA POR CAMBIOS DE PRECIPITACIÓN	35
TABLA 15: PÉRDIDA DE FLORA POR CAMBIOS DE TEMPERATURA	36
TABLA 16: EFECTO DEL CAMBIO DEL CLIMA EN EL VERDOR DE LOS BOSQUES NATIVOS	37
TABLA 17: RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES	38

ÍNDICE DE MAPAS

MAPA 1: ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (100 m)	11
MAPA 2: MAPA DE USO ACTUAL DEL SUELO ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (100 m).....	14
MAPA 3: UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO	16
MAPA 4: UBICACIÓN DE ÁRBOLES AISLADOS A CORTAR	21

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA 1: PUNTO DE MUESTREO 17, BOSQUE NATIVO RENOVAL	17
FOTOGRAFÍA 2: PUNTO DE MUESTREO 7, BOSQUE NATIVO RENOVAL	17
FOTOGRAFÍA 3: PUNTO DE MUESTREO 8, BOSQUE NATIVO RENOVAL	18
FOTOGRAFÍA 4: PUNTO DE MUESTREO 12, BOSQUE NATIVO RENOVAL	18
FOTOGRAFÍA 5: ÁRBOLES QUE SERÁN PODADOS EN ALTURA, PUNTO DE MUESTREO 10	18
FOTOGRAFÍA 6: ÁRBOLES QUE SERÁN PODADOS EN ALTURA, PUNTO DE MUESTREO 10	18
FOTOGRAFÍA 7: ÁRBOLES QUE SERÁN PODADOS EN ALTURA, VISTA SUR	18
FOTOGRAFÍA 8: ÁRBOLES QUE SERÁN PODADOS EN ALTURA, VISTA NORTE	18
FOTOGRAFÍA 9: ROBLE PRÓXIMO AL ÁREA DONDE SE PROYECTA EMPLAZAR LA PLANTA DE RESPALDO (COORDENADAS 668.423; 5.502.433)	20
FOTOGRAFÍA 10: MANZANOS UBICADOS DONDE SE PROYECTA INSTALAR LA LÍNEA ELÉCTRICA (COORDENADAS 668.372; 5.502.490)	20
FOTOGRAFÍA 11: LAUREL AISLADO UBICADO DONDE SE PROYECTA INSTALAR LA LÍNEA ELÉCTRICA (COORDENADAS 668.350; 5.502.571)	20
FOTOGRAFÍA 12: ROBLES UBICADOS DONDE SE PROYECTA INSTALAR LA LÍNEA ELÉCTRICA (COORDENADAS 668.332; 5.502.721)	20

FOTOGRAFÍA 13: BOSQUETE DE PITRAS Y MAITÉN CON QUILA EN EL SOTOBOSQUE, PUNTO DE MUESTREO 13, COORDENADAS (668.343; 5.502.594).	20
FOTOGRAFÍA 14: PLANTACIÓN DE PINO OREGÓN UBICADA DONDE SE PROYECTA INSTALAR LA LÍNEA ELÉCTRICA (COORDENADAS 668.339; 5.502.566)	22
FOTOGRAFÍA 15: PLANTACIÓN DE PINO OREGÓN (COORDENADAS 668.391; 5.502.511)	22
FOTOGRAFÍA 16: PUNTO DE MUESTREO 15, CORTINA DE ÁLAMOS	22
FOTOGRAFÍA 17 : CORTINA DE ÁLAMOS A PODAR	22
FOTOGRAFÍA 18: PUNTO DE MUESTREO 2, MATORRAL	23
FOTOGRAFÍA 19: PUNTO DE MUESTREO 3, MATORRAL	23
FOTOGRAFÍA 20: PRADERA ANEGADA TIPO MALLÍN PRESENTE EN EL PREDIO	24

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1: DIVERSIDAD DE FAMILIAS PRESENTES EN EL AI DEL ÁREA DE ESTUDIO	30
FIGURA 2: UBICACIÓN DE LA LAGUNA (SIN NOMBRE) MÁS CERCANA AL PROYECTO	33
FIGURA 3: UBICACIÓN DEL PROYECTO (FLECHA AZUL) Y LA PROBABILIDAD DE CAMBIO PARA OLIVILLO	39

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la caracterización del componente de flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto "Planta de Respaldo de Potencia Eléctrica MARVER", el cual se presenta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El proyecto contempla la construcción y operación de un PMGD (Pequeño Medio de Generación Distribuida) del tipo Planta de Respaldo de Potencia Eléctrica, compuesto por 9 generadores con motor diésel de 1 MW de potencia para sumar una capacidad total de 9 MW de potencia. Cada generador cuenta con su correspondiente transformador de baja a media tensión (23kV).

La energía generada será entregada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a través del sistema de distribución eléctrica zonal de media tensión (23kV), para lo cual el proyecto contempla la construcción de una línea eléctrica en media tensión de 465m, de los cuales, 148m son subterráneos y el resto tramo aéreo.

Éste se emplaza en un predio de la Comuna de Osorno de una superficie de 94,7 hectáreas, de las cuales se utilizarán 3.175 m² para las instalaciones de la planta. Además se debe considerar una faja de seguridad para la línea eléctrica de 6,4 m de ancho.

En el presente informe se describe la flora y vegetación terrestre presente en el área de influencia directa del proyecto "Planta de Respaldo de Potencia Eléctrica MARVER", cuya información será de utilidad para predecir y evaluar el impacto ambiental que éste pudiese generar para este componente.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es elaborar un informe de caracterización del componente Flora y Vegetación terrestre del área de influencia de la del proyecto "Planta de Respaldo de Potencia Eléctrica MARVER".

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar una caracterización de la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, en base a la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), representando la vegetación en su estado actual y considerando los criterios de formación vegetal y especies dominantes.

- Elaborar un inventario florístico de cada formación vegetal presente en el área del Proyecto, clasificando cada especie según Familia, Género y Especie.
- Determinar la presencia de especies en Categoría de Conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) en el área de estudio.

- Generar la información cartográfica asociada a la flora y vegetación.
- Permitir la predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto, considerando los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley 19.300, y según corresponda, los efectos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos.

3. METODOLOGÍA

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN

La descripción de la vegetación del área del proyecto considera la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999), la cual se basa en la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), que fue desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger (CEPE de Montpellier) y adaptada por Etienne y Prado (1982). Ver Tabla N° 1.

Tabla 1: Clasificación de Uso actual del suelo.			
Código	Categoría de Uso del Suelo	Código	Categoría de Uso del Suelo
1	Áreas urbanas e industriales	5	Humedales
1.1	Ciudades, pueblos, zonas industriales	5.1	Vegetación herbácea en orillas de río
1.2	Minería industrial	5.2	Marismas herbáceas
2	Terrenos agrícolas	5.3	Ñadis herbáceos y arbustivos
2.1	Terreno de uso agrícola	5.4	Turbales
2.2	Rotación cultivo / pradera	5.5	Bofedales
3	Praderas y matorrales	5.6	Vegas
3.1	Praderas perennes	5.7	Otros terrenos húmedos
3.2	Matorral pradera	6	Áreas desprovistas de vegetación
3.3	Matorral	6.1	Playas y dunas
3.4	Matorral arborescente (con árboles > 2 m)	6.2	Afloramientos rocosos
3.5	Matorral con suculentas (> 5 %)	6.3	Áreas sobre el límite altitudinal de la vegetación
3.6	Formación de suculentas (> 5 %)	6.4	Corridas de lava y escoriales
3.7	Plantación de arbustos	6.5	Derrumbes sin vegetación
4	Bosques	6.6	Salares
4.1	Plantaciones	6.7	Otros sin vegetación
4.1.1	Plantación adulta	6.8	Cajas de río
4.1.2	Plantación joven o recién cosechada	7	Nieves eternas y glaciares
4.1.3	Bosque de exóticas asilvestradas	7.1	Nieves
4.2	Bosque nativo	7.2	Glaciares

Tabla 1: Clasificación de Uso actual del suelo.			
Código	Categoría de Uso del Suelo	Código	Categoría de Uso del Suelo
4.2.1	Bosque adulto	7.3	Campos de hielo
4.2.2	Renoval	8	Cuerpos de agua
4.2.3	Bosque adulto / renoval	8.1	Mar
4.2.4	Bosque achaparrado	8.2	Ríos
4.3	Bosque mixto	8.3	Lagos, lagunas, embalses
4.3.1	Bosque nativo / plantación	9	Áreas no reconocidas
4.3.2	Bosque nativo con exóticas asilvestradas	9.1	Áreas de acceso restringido
		9.2	Sin cobertura aerofotográfica

*Adaptado de (CONAF, 2013).

Esta metodología considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

A partir de esta metodología, es posible obtener una representación estructural de la vegetación y de sus especies dominantes en su estado actual, así como también distinguir las distintas unidades vegetacionales homogéneas (UVH) presentes en el área de influencia; y determinar para cada unidad la Formación Vegetal y las Especies Dominantes.

Se hace presente que el área que será intervenida por el proyecto, corresponde a la superficie que actualmente se mantiene en etapa de explotación y que por lo mismo ya está totalmente intervenida y que el proyecto simplemente profundizará dicha área para la obtención del material árido, por lo que, desde el punto de vista de la flora y vegetación, ello tiene su representación en el área de influencia, que es lo que se describe en este informe.

La descripción de la vegetación considera las siguientes etapas:

3.1.1. Revisión Bibliográfica

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en el área de influencia, consiste en la compilación de información sobre la vegetación de Chile, para lo cual se consideró los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2006) y las coberturas que entrega el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>); complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

3.1.2. Fotointerpretación de imágenes satelitales

Con el apoyo de una imagen ortomosaico (de octubre de 2022), y la cobertura de Uso Actual del Suelo de la X Región (actualización 2013), se hizo una fotointerpretación a escala 1:2.000 utilizando el software ArcGis 10.7. A partir de esta información, se identificaron las distintas unidades

vegetacionales homogéneas (UVH) presentes en el área del proyecto, las que fueron homologadas a alguna de las categorías de Uso Actual del Suelo que se resumen en la Tabla 1.

3.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información generada en la fotointerpretación, se elaboraron mapas de trabajo para terreno, teniendo la imagen de fondo y el contorno de las distintas unidades vegetacionales homogéneas (UVH). Se trabajó a una escala 1:2.000, la cual permitió identificar las distintas UVH en el mapa y realizar las correcciones pertinentes de acuerdo a la información levantada en terreno.

3.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento de información en terreno, necesaria para elaborar el estudio presentado en la DIA, se realizó los días 31 de mayo y 12 de septiembre de 2023. Durante las visitas a terreno se recorrió el área de influencia del predio, correspondiente a 100 m alrededor de éste. Las formaciones vegetales observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Gordon *et al.*, (1968) como base. Ver Tabla 2.

Tabla 2: Clasificación de Formación Vegetal	
Tipo Biológico	Descripción
Herbáceos (H)	aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados
Leñosos Bajos (LB)	aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (arbustos)
Leñosos Altos (LA)	aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura (árboles)
Suculentos (S)	principalmente cactus y chaguales

Cada especie es codificada en base a la siguiente clasificación. Ver tabla 3.

Tabla 3: Codificación de especies			
Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceos (H)	Minúscula	Minúscula	<i>Uncinia phleoides</i> : up
Leñosos Bajos (LB)	Mayúscula	Minúscula	<i>Ovidia andina</i> : Oa
Leñosos Altos (LA)	Mayúscula	Mayúscula	<i>Tepualia stipularis</i> : TS
Suculentos (S)	Minúscula	Mayúscula	<i>Miqueliopuntia miquelii</i> : mM

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación; es decir, corresponde con un corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos (Ver Tabla 4). Con respecto a la representación en la COT, la estratificación está dada por los tipos biológicos presentes en la comunidad.

Tabla 4: Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos		
Tipo Biológico	Código	Altura (m)
Herbáceos	H	0 - 0,25
		0,25 - 0,5
		0,5 - 1
		1 - 2
Leñosos Bajos	LB	0 - 0,5
		0,5 - 1
		1 - 2
		2 y más
Leñosos Altos	LA	2 - 4
		4 - 8
		8 - 12
		12 - 20
		20 - 32
		32 y más
Suculentos	S	0 - 0,25
		0,25 - 0,5
		0,5 - 1
		1 - 2
		2 y más

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos respectivamente. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad o cobertura, cuyo valor varía según la región ecológica considerada: 1% en zonas desérticas, 10 % en zonas áridas, 25 % en zonas semiáridas, húmedas y templadas.

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. En el caso de la vegetación arbustiva (leñoso bajo), se registrará la presencia de especies, rangos de altura y porcentaje de cobertura. El índice que define la cobertura se describe en la tabla N° 5.

Tabla 5: Rangos de Valores para la Cobertura Vegetal			
Cubrimiento %	Densidad	Código	Índice
1 - 5	Muy escasa	me	1
5 - 10	Escasa	e	2
10 - 25	Muy Clara	mc	3
25 - 50	Clara	Código	4
50 - 75	Poco densa	pd	5
75 - 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 18.

3.1.5. Trabajo de Gabinete

Toda la información levantada en terreno es ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolla un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, los registros de flora con nombres científicos verificados y las fotografías de terreno. Para cada formación se elabora una base de datos de atributos de la vegetación que incluye: el uso del suelo, la formación vegetal, las especies dominantes, cobertura, y superficie en hectáreas.

3.1.6. Elaboración de documentos y cartografía final

Por último, se elabora el documento final y la cartografía temática de la vegetación en plataforma ArcGis 10.7, generando una base de datos georreferenciada de la línea de base de vegetación en formato shape y kmz.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA FLORA

Para la descripción de la flora vascular presente en el área del proyecto, se realizaron inventarios florísticos en cada formación vegetal identificada, para lo cual se recorrió en cada formación vegetal transectos de 50 m. En cada transecto se consideró un ancho de 2 m y se registró el nombre científico de cada especie, forma de crecimiento o tipo biológico y la abundancia relativa, según la pauta de estimación de cobertura de Braun-Blanquet (1979). Ver tabla 6.

Tabla 6: Pauta de estimación visual de la cobertura vegetal (Brawn-Blanquet, 1979).	
Código	Abundancia relativa en área de muestreo
r	1 individuo
+	2 a 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%
3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

Las especies registradas no reconocidas en terreno fueron recolectadas y revisadas posteriormente en gabinete para aclarar dudas taxonómicas. Se hizo un listado de todas las especies identificadas en el área del proyecto.

3.2.1. Diversidad Biológica y Estado de Conservación

El listado de especies vegetales presentes en el área del proyecto fue ordenado alfabéticamente y clasificado de acuerdo a su familia (F), forma de crecimiento o tipo biológico (TB), origen geográfico (O), Distribución en Chile (DCH) y Estado de Conservación de cada taxa (EC) en base a los siguientes listados oficiales:

Tabla 7: Clasificación de Especies según Estado de Conservación		
Decreto Supremo	Año	Proceso
N° 151/MIN SEGPRES	2007	Primer Proceso
N° 50/MIN SEGPRES	2008	Segundo Proceso
N° 51/MIN SEGPRES	2008	Tercer Proceso
N° 23/MIN SEGPRES	2009	Cuarto Proceso
N° 33/MMA	2011	Quinto Proceso
N° 41/MMA	2011	Sexto Proceso
N° 42/MMA	2011	Séptimo Proceso
N° 19/MMA	2012	Octavo Proceso
N° 13/MMA	2013	Noveno Proceso
N° 52/MMA	2014	Décimo Proceso
N° 38/MMA	2015	Décimo Primer Proceso
N° 16/MMA	2016	Décimo Segundo Proceso
N° 6/MMA	2017	Décimo Tercer Proceso
N° 79/MMA	2018	Décimo Cuarto Proceso
N° 23/MMA	2019	Décimo Quinto Proceso
N° 16/MMA	2020	Décimo Sexto Proceso
N° 44/MMA	2021	Décimo Séptimo Proceso

Además, se consultó el Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989) y el Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

4. RESULTADOS

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

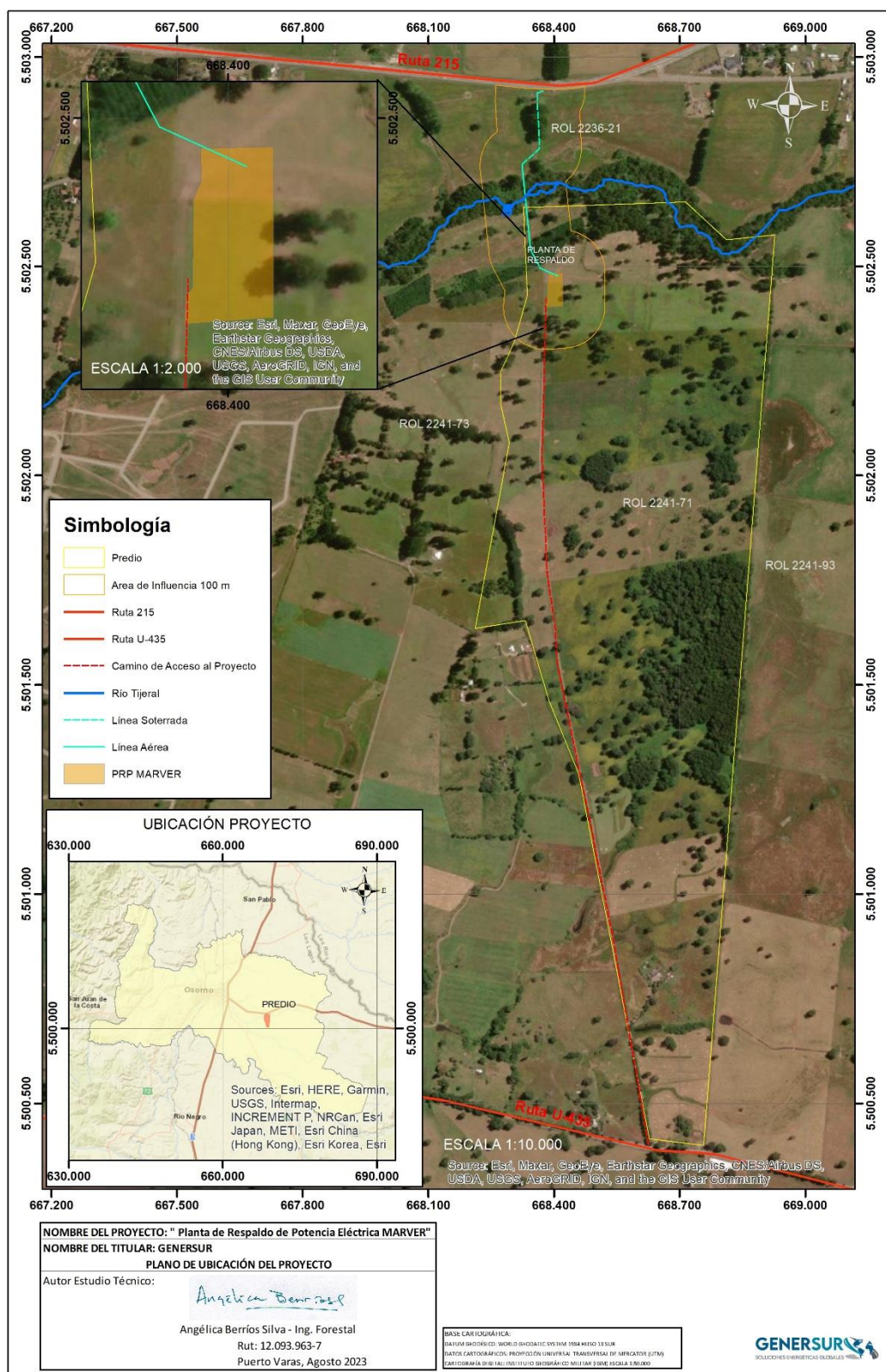
De acuerdo con el criterio 15 de la “Guía para la Descripción del Área de Influencia del SEIA (2017)”, para determinar y justificar el Área de Influencia (AI) del proyecto, se considera *“el espacio geográfico comprendido por el emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto, el espacio geográfico comprendido por los elementos del medio ambiente receptores de impactos potencialmente significativos y de sus atributos”*.

En este contexto, se determinó como AI del proyecto un radio de 100 m alrededor del área del proyecto, considera instalaciones de la planta y línea eléctrica.

Desde el punto de vista de Flora y Vegetación terrestre, se considera suficiente esta distancia desde el área de explotación, dado que la vegetación ha sido intervenida en gran parte de ésta, habiéndose intervenido el bosque en algunos sectores y actualmente se encuentran plantaciones de Pino Oregon y praderas para engorda de ganado.

Por lo anteriormente señalado, es que se considera que los 100 m son suficientes para descartar la presencia de alguna especie en categoría de conservación que pudiese verse afectada por el desarrollo del proyecto. Ver mapa 1.

"Proyecto Planta de Respaldo de Potencia Eléctrica MARVER"
Caracterización Flora y Vegetación Terrestre



Mapa 1: Área de Influencia del Proyecto (100 m)

4.2. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

De acuerdo con la clasificación descrita por Gajardo (1994), la vegetación original del área de estudio, corresponde a Bosque Caducifolio del Sur, el cual se extiende al sur de la IX región, ocupando la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras. Ha sido reemplazado casi totalmente por cultivos y praderas, encontrándose sólo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. Las comunidades más típicas de esta formación son Roble – Laurel (*Nothofagus obliqua* – *Laurelia sempervirens*), Roble – Mañío de Hojas Largas (*Nothofagus obliqua* – *Podocarpus saligna*), Olivillo – Laurel (*Aextoxicon punctatum* – *Laurelia sempervirens*). Donde las especies más representativas son Laurel (*Laurelia sempervirens*), Roble (*Nothofagus obliqua*), Lingue (*Persea lingue*) y Olivillo (*Aextoxicon punctatum*), entre otras.

Por su parte los autores Luebert & Pliscoff (2006) clasifican la vegetación del área de estudio como Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* - *Laurelia sempervirens*. Donde dominan destaca la presencia de *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saligna*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante de epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta repens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo.

En general, el área de estudio corresponde a un sector bastante intervenido, donde el bosque ha sido reemplazado por praderas y plantaciones de Pino Oregón y Álamo, encontrándose el bosque remanente ubicado a orilla del río Tijeral.

4.3. USO ACTUAL DEL SUELO DEL ÁREA DEL PROYECTO

A partir de la imagen de Google Earth disponible para el sector (Octubre de 2022), se hizo una fotointerpretación a escala 1:2.000 utilizando el software ArcGis 10.7.

A partir de los resultados obtenidos, se presenta la siguiente Tabla de Uso del Suelo del AI del proyecto (buffer de 100 m alrededor del área del proyecto).

Tabla 8: Uso Actual del Suelo del Área de Influencia del Proyecto (100 m)					
Uso Actual del Suelo Área de Influencia	UVH	Superficie Área Influencia (ha)	Porcentaje (%)	Superficie Área a intervenir (ha)	Porcentaje (%)
Bosque Nativo Renoval	1	1,61	11,7		
Árboles Aislados	2	0,45	3,3	0,04	8,3
Sub-Total Bosque Nativo		2,06	15,0		
Plantación de Pino Oregón	3	0,86	6,3	0,04	8,3
Cortina de Álamos	4	0,6	4,4		
Sub-Total Plantaciones		1,46	10,6		
Pradera	5	9,9	71,9	0,3175	83,3
Sub- Total Praderas		9,9	71,9		
Mallín	6	0,31	2,3		
Caja de Río		0,03	0,2		

Tabla 8: Uso Actual del Suelo del Área de Influencia del Proyecto (100 m)					
Uso Actual del Suelo Área de Influencia	UVH	Superficie Área Influencia (ha)	Porcentaje (%)	Superficie Área a intervenir (ha)	Porcentaje (%)
Sub-Total Otros Usos		0,34	2,5		
Total		13,76	100	0,3975	100

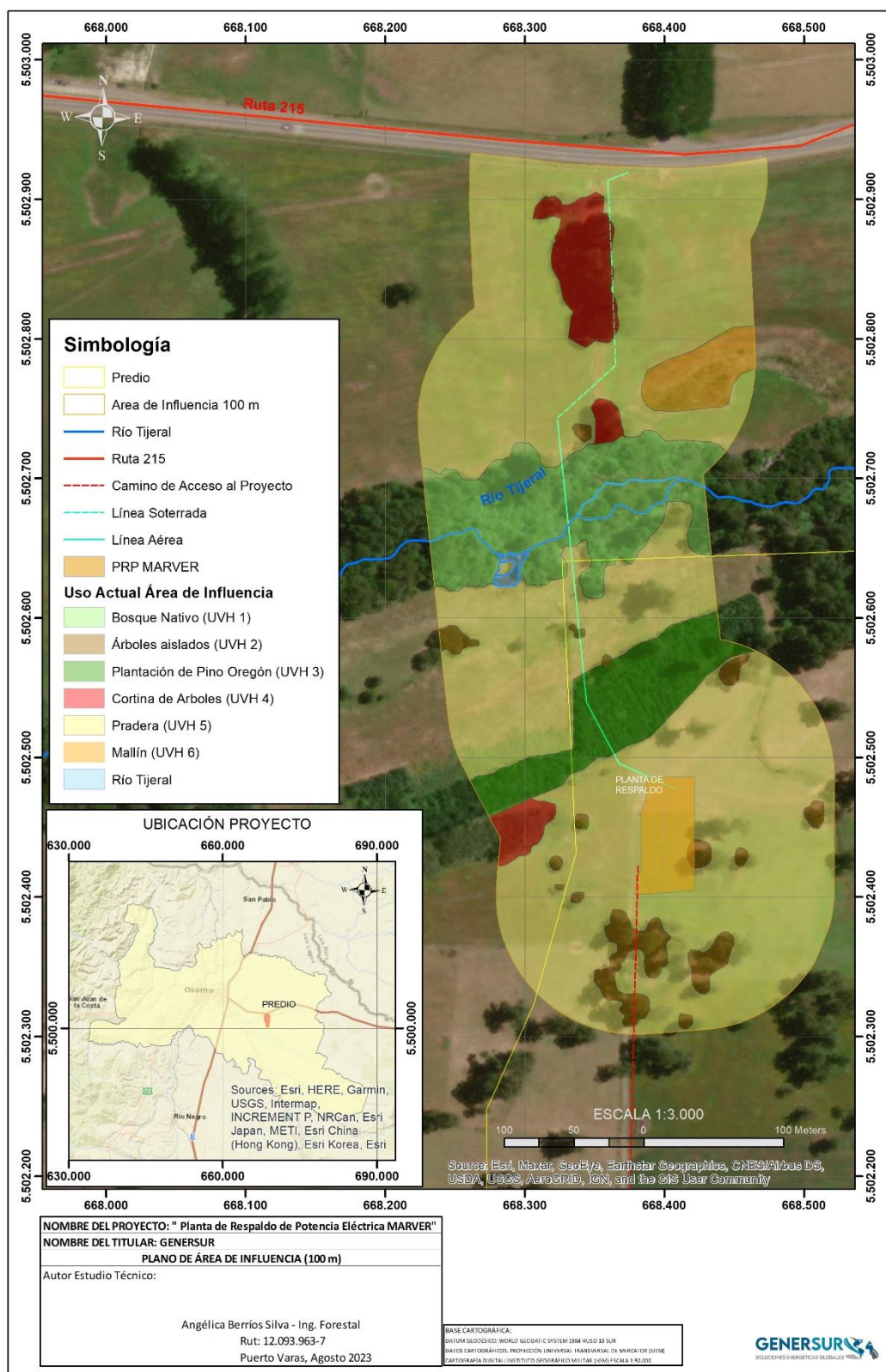
Como muestra la Tabla 8, el Área de Influencia del área de estudio presenta una superficie total de 13,76 ha, identificándose 6 Unidades Vegetacionales Homogéneas (UVH) distintas. De éstas, la mayor proporción se encuentra ocupada por praderas mejoradas con una superficie total de 9,9 ha, lo que representa el 71,9% del total del área de influencia del área de estudio, seguido por Bosque Nativo con 1,61 ha (11,7%) y en tercer lugar una Plantación de Pino Oregón con 0,86 ha que representan el 6,3% del Área de Influencia total.

Para la operación del proyecto se pretende intervenir una superficie de 3.975 m² aproximadamente, correspondientes al área donde se construirá la planta y la faja de seguridad de la línea eléctrica (6,4 m de ancho). De ésta superficie, la mayor proporción corresponde a praderas con 0,3175 ha (considera Planta), luego 0,04 ha corresponde a Plantación de Pino Oregón, y 0,04 ha correspondientes a los árboles aislados que se encuentran próximos a las instalaciones y deben cortarse por un tema de seguridad.

No se considera la corta de los árboles ni del sotobosque que se encuentran en el cauce del Río Tijeral, ya que son árboles de baja altura, por lo que sólo se aplicará sólo una poda en altura de un par de ejemplares de Pitras.

Como se señala anteriormente, en general el área de influencia del área de estudio da cuenta de haber sido intervenida en el pasado para la habilitación de praderas y explotación de leña y trozas de mayor interés, encontrándose árboles de Roble de mayor envergadura de manera aislada en las praderas y bosque nativo renoval en ambas orillas del Río Tijeral.

Para el área del proyecto se debe intervenir una superficie de 0,3975 ha, de las cuales 0,04 ha corresponden a Plantaciones de Pino Oregón, por lo que se debe tramitar sectorialmente un Plan de Manejo Corta y Reforestación de Plantaciones para Ejecutar Obras Civiles, por una superficie de 0,04 ha.

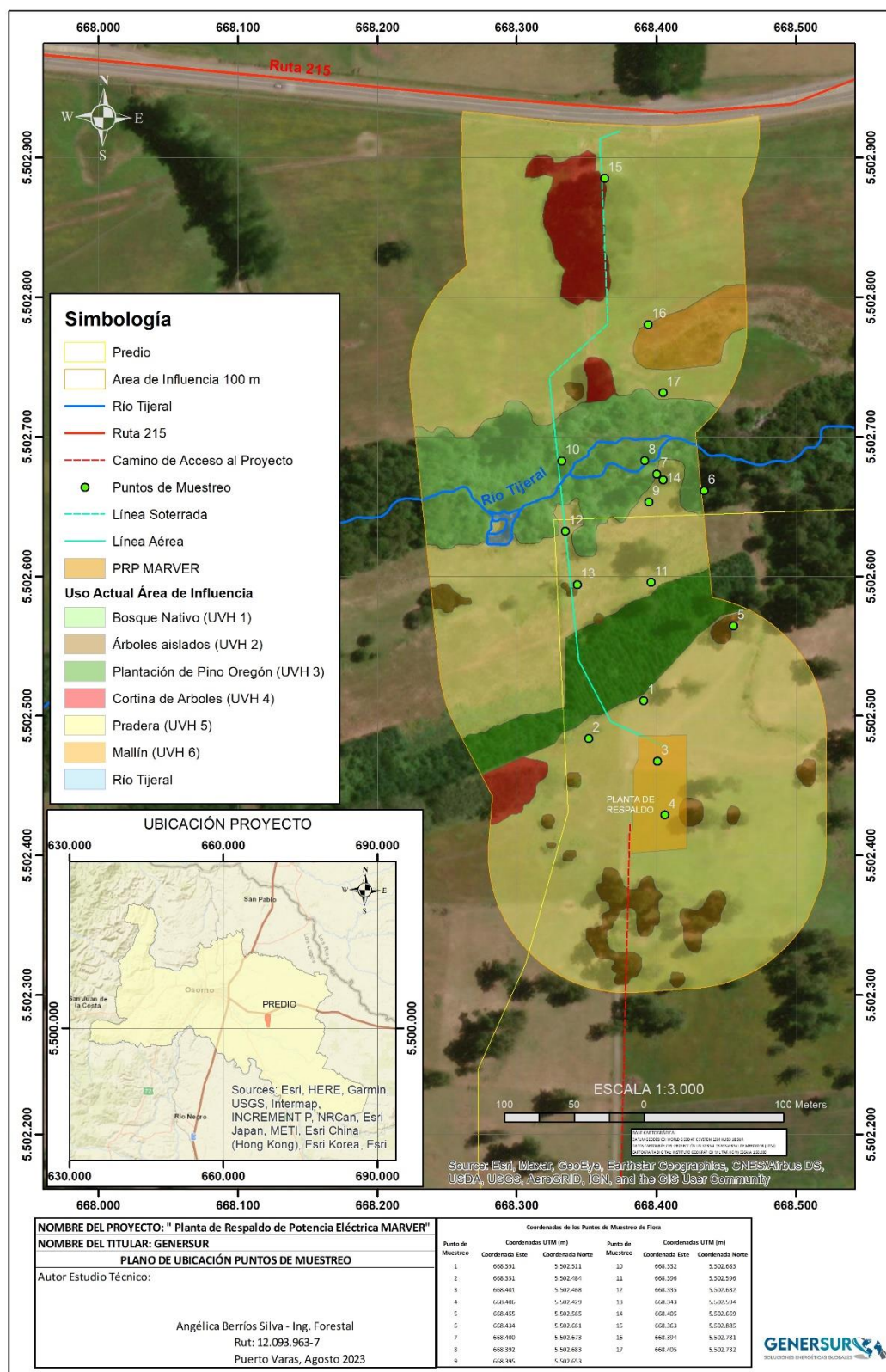


Mapa 2: Mapa de Uso Actual del Suelo Área de Influencia del Proyecto (100 m)

4.4. DESCRIPCIÓN UNIDADES VEGETACIONALES HOMOGÉNEAS (UVH) PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Se recorrió la totalidad del área de influencia del proyecto y se pudieron identificar 6 formaciones vegetacionales (UVH), las cuales se describen a continuación. Para la descripción de la flora dentro de cada UVH se hicieron transectos de 50 m por 2 de ancho, totalizando 17 puntos de muestreo. La tabla a continuación muestra las coordenadas de las transectas realizadas en ambas campañas de terreno (la coordenada muestra el punto de inicio de cada transecta).

Tabla 9: Coordenadas de los Puntos de Muestreo de Flora		
Punto de Muestreo	Coordenadas UTM (m)	
	Coordenada Este	Coordenada Norte
1	668.391	5.502.511
2	668.351	5.502.484
3	668.401	5.502.468
4	668.406	5.502.429
5	668.455	5.502.565
6	668.434	5.502.661
7	668.400	5.502.673
8	668.392	5.502.683
9	668.395	5.502.653
10	668.332	5.502.683
11	668.396	5.502.596
12	668.335	5.502.632
13	668.343	5.502.594
14	668.405	5.502.669
15	668.363	5.502.885
16	668.394	5.502.781
17	668.405	5.502.732



Mapa 3: Ubicación de Puntos de Muestreo

A continuación se describen las formaciones vegetales encontradas en el área de estudio.

4.4.1. Bosque Nativo Renoval (UVH 1)

Esta formación se encuentra en ambas orillas del Río Tijeral y corresponde a un renoval semidenso tipo hualve, con árboles de 12 – 14 m de altura donde domina en un dosel superior Pitra (*Myrceugenia exsucca*), acompañado por Arrayán (*Luma apiculata*), Maitén (*Maytenus boaria*) y Tepu (*Tepualia stipularis*) de manera aislada, donde las mirtáceas se encuentran principalmente dentro del cauce del Río Tijeral, saturadas de agua. En menor proporción se encuentra Olivillo (*Aextoxicon punctatum*), Laurel (*Laurelia sempervirens*), Roble (*Nothofagus obliqua*) y Ulmo (*Eucryphia cordifolia*) en la orilla de ambas riberas. En un dosel inferior se encuentra Arrayán macho (*Rhaphithamnus spinosus*), Quila (*Chusquea quila*), Zarzamora (*Rubus ulmifolius*) y *Juncus sp.* También se encuentran plantas trepadoras como Voqui (*Boquila trifoliolata*) y el arbusto parásito Quintral (*Tristerix corymbosus*).

Si bien la línea eléctrica cruza el Río Tijeral, no será necesario la corta de árboles, ya que en ese sector los árboles son de una altura menor. Y la línea eléctrica pasa a una altura mínima de 12,65 m, por lo que sólo se deberán podar un par de árboles de mayor altura (Pitra y Maitén), no siendo necesaria la intervención de la vegetación arbórea ni el sotobosque en el cauce del Río. Ver continuación.



Fotografía 1: punto de muestreo 17, Bosque Nativo Renoval



Fotografía 2: punto de muestreo 7, Bosque Nativo Renoval



Fotografía 3: punto de muestreo 8, Bosque Nativo Renoval



Fotografía 4: punto de muestreo 12, Bosque Nativo Renoval



Fotografía 5: Árboles que serán podados en altura, punto de muestreo 10



Fotografía 6: Árboles que serán podados en altura, punto de muestreo 10



Fotografía 7: Árboles que serán podados en altura, vista Sur



Fotografía 8: Árboles que serán podados en altura, vista Norte



Mapa 4: Coordenadas UTM árboles a podar, 668.332, 5.502.683

4.4.2. Árboles Aislados (UVH 2)

Esta formación corresponde principalmente a individuos de Roble (*Nothofagus obliqua*) de gran envergadura que quedaron remanentes, luego de la tala del bosque del Tipo Forestal Roble – Raulí – Coigue, por su gran valor económico y para la habilitación de praderas.

Son árboles de 20 m – 22 m de altura, de dap entre 50 – 60 cm, los cuales se encuentran de manera aislada en la pradera. Como también algunos individuos de Laurel (*Laurelia sempervirens*) de menor altura que se encuentran próximos a la plantación de Pino Oregón. A continuación imágenes de los árboles que deben ser cortados por un tema de seguridad.



Fotografía 9: Roble próximo al área donde se proyecta emplazar la Planta de Respaldo (coordenadas 668.423; 5.502.433)



Fotografía 10: Manzanos ubicados donde se proyecta instalar la línea eléctrica (coordenadas 668.372; 5.502.490)



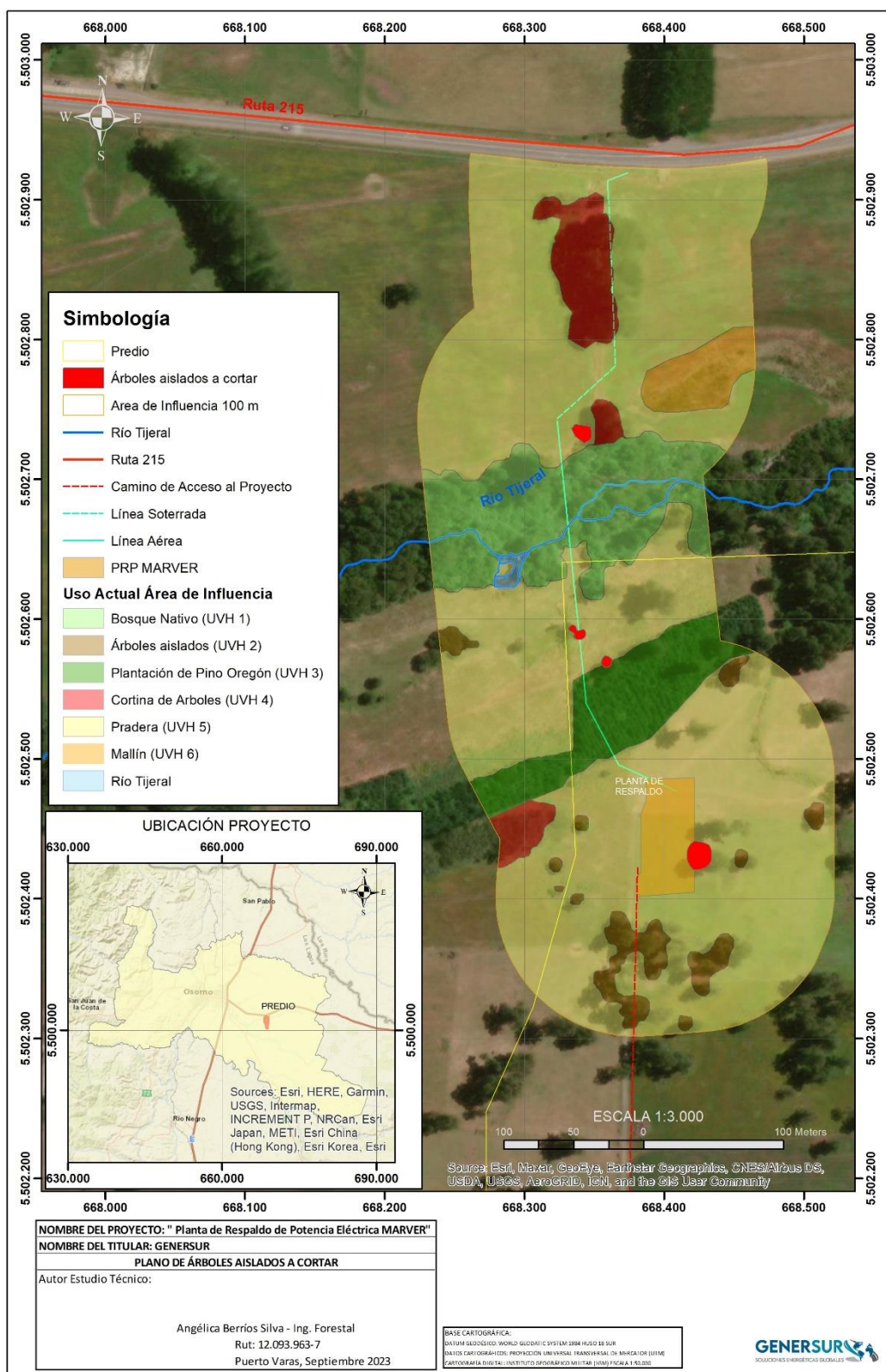
Fotografía 11: Laurel aislado ubicado donde se proyecta instalar la línea eléctrica (coordenadas 668.350; 5.502.571)



Fotografía 12: Robles ubicados donde se proyecta instalar la línea eléctrica (coordenadas 668.332; 5.502.721)

Fotografía 13: Bosquete de Pitras y Maitén con Quila en el sotobosque, Punto de muestreo 13, coordenadas (668.343; 5.502.594).

El mapa a continuación muestra los árboles aislados a cortar.



Mapa 5: Ubicación de Árboles aislados a cortar

4.4.3. Plantación de Pino Oregón (UVH 3)

Esta formación corresponde a una plantación de Pino Oregón de 6 – 8 m de altura, de una densidad de 2.000 – 2.500 árb/ha. Con presencia de Zarzamora (*Rubus ulmifolius*) en el sotobosque. Esta formación se ubica donde se proyecta instalar la línea eléctrica, para lo cual se requiere cortar una faja de seguridad de 6,4 m de ancho. Para lo cual se requiere la tramitación de un Plan de Manejo de Obras Civiles de Plantaciones, por una superficie de 0,04 ha.



Fotografía 14: plantación de Pino Oregón ubicada donde se proyecta instalar la línea eléctrica (coordenadas 668.339; 5.502.566)



Fotografía 15: plantación de Pino Oregón (coordenadas 668.391; 5.502.511)

4.4.4. Cortina de Árboles (UVH 4)

Esta formación vegetal corresponde a una cortina de Álamos (*Populus nigra*) ubicados en el límite del predio vecino, contiguos al cerco y a pocos metros de donde se proyecta la línea eléctrica soterrada, por lo que será necesaria la poda de la cara este de los árboles, de manera de facilitar el movimiento de maquinaria para la construcción de la zanja, donde se proyecta la línea.



Fotografía 16: punto de muestreo 15, cortina de Álamos



Fotografía 17 : Cortina de Álamos a podar

4.4.5. Pradera (UVH 5)

Esta formación vegetal corresponde a una pradera mejorada de Pasto miel (*Holcus lanatus*), Pasto Oloroso (*Anthoxanthum odoratum*), Chépica (*Agrostis capillaris*), Pasto ovilla (*Dactilis glomerata*), Bromo (*Bromus valdivianus*). Además es posible observar malezas como el Diente de León (*Taraxacum officinale*), Siete venas (*Plantago lanceolata*) y Botón de oro (*Ranunculus repens*). En menor medida es posible distinguir otras especies como Zarzamora (*Rubus ulmifolius*) de manera aislada.



Fotografía 18: punto de muestreo 2, matorral



Fotografía 19: punto de muestreo 3, matorral

4.4.6. Pradera anegada tipo Mallín (UVH 6)

Esta formación vegetal se ubica en el norte del Río Tijerales y corresponde a un sector bajo de pradera que en invierno se encuentra saturado de agua, con presencia de herbáceas como pasto miel (*Holcus lanatus*), Pasto Oloroso (*Anthoxanthum odoratum*), Pasto ovilla (*Dactilis glomerata*), y *Ranunculus peduncularis*. Además es posible observar malezas como el Diente de León (*Taraxacum officinale*), Siete venas (*Plantago lanceolata*) y Botón de oro (*Ranunculus repens*). En menor proporción se encuentra *Juncus procerus*, Calle Calle (*Libertia chilensis*) y Cardo negro (*Cirsium vulgare*).



Fotografía 20: pradera anegada tipo Mallín presente en el predio

La tabla a continuación muestra la abundancia relativa de las especies en los puntos de muestreo de flora.

Tabla 10: Abundancia Relativa de las Especies en los puntos de muestreo de Flora																			
Especie	Tipo Biológico	Origen	Abundancia Relativa																
			PM1	PM2	PM3	PM4	PM5	PM6	PM7	PM8	PM9	PM10	PM11	PM12	PM13	PM14	PM15	PM16	PM17
<i>Adenocaulon chilense</i>	Herbáceo	N		+	+	+	+						+	+					
<i>Aextoxicon punctatum</i>	Leñoso alto	N						+								+			
<i>Agrostis capillaris</i>	Herbáceo	I		1	1	1	1						1						
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Herbáceo	I		1	1	1	1						1						
<i>Amomyrtus luma</i>	Leñoso alto	N													r				1
<i>Aristotelia chilensis</i>	Leñoso alto	N						1											
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Leñoso alto	N						+	+										
<i>Boquila trifoliolata</i>	Leñoso bajo	N												1					
<i>Bromus valdivianus</i>	Herbáceo	N		1	1	1	1						1						
<i>Campsidium valdivianum</i>	Leñoso bajo	N												1					
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	Herbáceo	I		1	1	1	1						1						
<i>Chusquea quila</i>	Leñoso bajo	N						3		1	5				3	1			
<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	I		1	1	1	1						1						
<i>Convolvus arvensis</i>	Herbáceo	I		1	1	1	1			+			1						
<i>Crepis capillaris</i>	Herbáceo	I		1	1	1	1						1						
<i>Dactylis glomerata</i>	Herbáceo	I		1	1	1	1						1						
<i>Dysopsis glechomoides</i>	Herbáceo	N							1	1		1							
<i>Eucryphia cordifolia</i>	Leñoso alto	N						+											
<i>Fascicularia bicolor</i>	Herbáceo	E		1	1	1	1	r					1						
<i>Fuchsia magellanica</i>	Leñoso bajo	N																	1
<i>Gaultheria mucronata</i>	Leñoso bajo	N								r									
<i>Gaultheria pumila</i>	Leñoso bajo	N								r								1	
<i>Gunnera magellanica</i>	Herbáceo	N								+								+	
<i>Gunnera tinctoria</i>	Herbáceo	N								+								1	

Tabla 10: Abundancia Relativa de las Especies en los puntos de muestreo de Flora

Especie	Tipo Biológico	Origen	Abundancia Relativa																
			PM1	PM2	PM3	PM4	PM5	PM6	PM7	PM8	PM9	PM10	PM11	PM12	PM13	PM14	PM15	PM16	PM17
<i>Holcus lanatus</i>	Herbáceo	I		5	5	5	5						5						
<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	I		1	1	1	1						1						
<i>Juncus procerus</i>	Herbáceo	N							1									4	
<i>Lapageria rosea</i>	Leñoso bajo	E								r									
<i>Laureliopsis sempervirens</i>	Leñoso alto	E													r				
<i>Libertia chilensis</i>	Herbáceo	N																4	
<i>Lotus pedunculatus</i>	Herbáceo	I																	
<i>Luma apiculata</i>	Leñoso alto	N							1										1
<i>Luzuriaga radicans</i>	Leñoso bajo	N								+									
<i>Maytenus boaria</i>	Leñoso alto	N										r		r	r				
<i>Mitraria coccinea</i>	Leñoso bajo	N								+									
<i>Myrceugenia exsucca</i>	Leñoso alto	N							4	4				5	5				
<i>Myrceugenia planipes</i>	Leñoso alto	N							2	4				1					
<i>Nothofagus obliqua</i>	Leñoso alto	N				r	r	1								r			
<i>Plantago lanceolata</i>	Herbáceo	I		1	1	1	1						1						
<i>Populus nigra</i>	Leñoso alto	I															5		
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Leñoso alto	I	5																
<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	Leñoso alto	N						+								1			
<i>Ranunculus repens</i>	Herbáceo	I																	
<i>Rubus ulmifolius</i>	Leñoso bajo	I	1	+	+	+	+	1		1			+	1	2				
<i>Rumex acetosella</i>	Herbáceo	I		1	1	1	1						1						
<i>Rumex conglomeratus</i>	Herbáceo	I		1	1	1	1						1						
<i>Sarmienta repens</i>	Leñoso bajo	N																	
<i>Schoenoplectus californicus</i>	Herbáceo	I		1	1	1	1						1						
<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	I		1	1	1	1						1						

Tabla 10: Abundancia Relativa de las Especies en los puntos de muestreo de Flora

Especie	Tipo Biológico	Origen	Abundancia Relativa																
			PM1	PM2	PM3	PM4	PM5	PM6	PM7	PM8	PM9	PM10	PM11	PM12	PM13	PM14	PM15	PM16	PM17
<i>Tepualia stipularis</i>	Leñoso alto	N							+										1
<i>Trifolium pratense</i>	Herbáceo	I																	
<i>Tristerix corymbosus</i>	Leñoso bajo	N								+		1					1		

Fuente: elaboración propia

4.5. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL ÁREA DEL PROYECTO

4.5.1. Diversidad biológica y Origen Geográfico

La tabla a continuación muestra la clasificación de las especies identificadas según su Tipo Biológico y Origen Geográfico.

Tabla 11: Número de Especies por Origen y Tipo Biológico.				
Tipo Biológico	Origen Geográfico			Total
	Nativas		Introducidas	
	Endémicas	No Endémicas		
Herbáceo	1	7	17	25
Leñoso alto	1	11	2	14
Leñoso bajo	1	11	1	13
Total	3	29	20	52

En total fueron identificadas 52 especies de plantas vasculares, de las cuales 32 corresponden a especies nativas y 20 a especies introducidas.

Con respecto al Tipo Biológico, las especies leñosas (árboles y arbustos) están representadas por 27 especies repartidas en 13 arbustos y 14 árboles, siendo el tipo biológico herbáceo el de mayor presencia.

4.5.2. Listado Florístico

La tabla a continuación muestra el listado de las 52 especies encontradas en el AI del área de estudio.

Tabla 12: Listado Florístico de las especies presentes en el AI del proyecto.						
N°	Familia	Especie	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	DCH
1	Asteraceae	<i>Adenocaulon chilense</i>		Herbáceo	N	V - XII
2	Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i>	Olivillo	Leñoso alto	N	IV - X
3	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	Herbáceo	I	VIII - XII
4	Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Pasto oloroso	Herbáceo	I	VIII - XII
5	Myrtaceae	<i>Amomyrtus luma</i>	Luma	Leñoso alto	N	VII - XI
6	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Leñoso alto	N	IV - XI
7	Myrtaceae	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Temu	Leñoso alto	N	V - X
8	Lardiazabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i>	Pilpilvoqui	Leñoso bajo	N	VII - X
9	Poaceae	<i>Bromus valdivianus</i>	Bromo	Herbáceo	N	IX - XI
10	Bignoniaceae	<i>Campsidium valdivianum</i>	Pilpil voqui	Leñoso bajo	N	VII - XII
11	Asteraceae	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	Margarita	Herbáceo	I	IV - XII

Tabla 12: Listado Florístico de las especies presentes en el AI del proyecto.						
N°	Familia	Especie	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	DCH
12	Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Quila	Leñoso bajo	N	VI - XII
13	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo Negro	Herbáceo	I	RM - X
14	Convolvulaceae	<i>Convolvus arvensis</i>	Correhuela menor	Herbáceo	I	IV - XII
15	Asteraceae	<i>Crepis capillaris</i>		Herbáceo	I	V - XII
16	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	pasto ovillo	Herbáceo	I	V - XII
17	Euphorbiaceae	<i>Dysopsis glechomoides</i>		Herbáceo	N	VIII - XII
18	Eucryphiaceae	<i>Eucryphia cordifolia</i>	Ulmo	Leñoso alto	N	VIII - X
19	Bromeliaceae	<i>Fascicularia bicolor</i>	Chupalla	Herbáceo	E	VIII - X
20	Onagraceae	<i>Fuchsia magellanica</i>	Chilco	Leñoso bajo	N	V - XII
21	Ericáceas	<i>Gaultheria mucronata</i>	Chaura	Leñoso bajo	N	VIII - X
22	Ericáceas	<i>Gaultheria pumila</i>	Chaura	Leñoso bajo	N	VI - X
23	Gunneraceae	<i>Gunnera magellanica</i>	Nalca enana	Herbáceo	N	VII - XII
24	Gunneraceae	<i>Gunnera tinctoria</i>	Nalca	Herbáceo	N	IV - XII
25	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Herbáceo	I	IV - XII
26	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Herbáceo	I	IV - XII
27	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Junco	Herbáceo	N	VIII - XII
28	Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i>	Copihue	Leñoso bajo	E	V - X
29	Monimiaceae	<i>Laureliopsis sempervirens</i>	Laurel	Leñoso alto	E	VII - X
30	Iridaceae	<i>Libertia chilensis</i>	Calle Calle	Herbáceo	N	VII - XII
31	Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i>	Alfalfa chilota	Herbáceo	I	VI - XI
32	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Leñoso alto	N	V - XI
33	Philesiaceae	<i>Luzuriaga radicans</i>	Quilineja	Leñoso bajo	N	VI - XI
34	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Leñoso alto	N	IV - X
35	Gesneriaceae	<i>Mitraria coccinea</i>	Botellita	Leñoso bajo	N	IV, VII - XII
36	Myrtaceae	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	Leñoso alto	N	IV - X
37	Myrtaceae	<i>Myrceugenia planipes</i>	Patagua de Valdivia	Leñoso alto	N	VIII - XI
38	Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	Leñoso alto	N	V - X
39	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Herbáceo	I	II - XII
40	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Leñoso alto	I	I - XII
41	Pinaceae	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pino Oregón	Leñoso alto	I	V - XI
42	Verbenaceae	<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	Arrayán macho	Leñoso alto	N	IV - XI
43	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de Oro	Herbáceo	I	IV - XII
44	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Leñoso bajo	I	IV - VIII
45	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Herbáceo	I	I - XII
46	Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i>	Romaza	Herbáceo	I	I - XI

Tabla 12: Listado Florístico de las especies presentes en el AI del proyecto.						
N°	Familia	Especie	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	DCH
47	Gesneriaceae	<i>Sarmienta repens</i>	Medallita	Leñoso bajo	N	VII - X
48	Cyperaceae	<i>Schoenoplectus californicus</i>	Junco	Herbáceo	I	I - XII
49	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Herbáceo	I	RM - VIII
50	Myrtaceae	<i>Tepualia stipularis</i>	Tepú	Leñoso alto	N	VIII - XII
51	Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i>	Trébol rosado	Herbáceo	I	V - XII
52	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	Leñoso bajo	N	IV - X

Estas 52 especies representan a 31 familias, siendo las de mayor presencia las familias Asteraceae, Poaceae y Myrtaceae, con 6 especies cada una. Correspondientes a herbáceas introducidas principalmente y a árboles nativos. Ver gráfico a continuación.

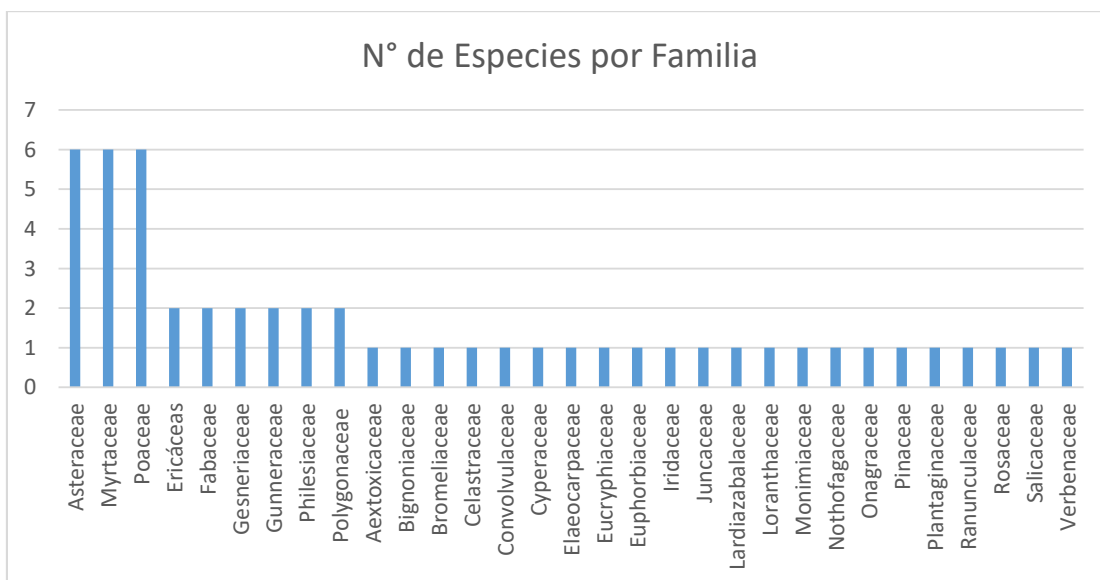


FIGURA 1: Diversidad de familias presentes en el AI del área de estudio

4.5.3. Estado de Conservación de las Especies presentes en el AI del Proyecto

La tabla a continuación muestra las especies que se encuentran en Estado de Conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

Tabla 13: Estado de Conservación de las especies presentes en el AI del proyecto.				
N°	Especie	Nombre Común	Estado de Conservación	Decreto Vigente
1	<i>Aextoxicon punctatum</i>	Olivillo	VU (XV-V-RM), LC (VI-XII)	DS 79/2018 MMA

LC: Preocupación menor

VU: Vulnerable

Como muestra la tabla anterior, de las 52 especies, sólo una se encuentra protegida de acuerdo al RCE, el Olivillo que se encuentra en categoría de conservación preocupación menor para ésta región.

Si bien el Copihue no se encuentra clasificada en Estado de Conservación por este Reglamento, esta especie se encuentra protegida por el D.S. N° 129 del año 1971, el cual prohíbe su corta, transporte y comercialización de la planta y flores de ésta especie.

Considerando sólo éstas dos especies, se podría indicar que solamente el 3,8% de las especies registradas en el área de influencia del proyecto, se encuentra protegida o en algún estado de conservación.

Cabe señalar que ninguna de estas especies será intervenida para la construcción del proyecto.

4.6. SINGULARIDADES AMBIENTALES

De acuerdo con los Criterios referidos en la "Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA" (SEA, 2015) y la Guía de Evaluación Ambiental" (Conaf, 2020), a continuación se analizan los siguientes criterios:

4.6.1. Singularidades Evaluadas en el Componente Vegetación

Presencia de Formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional

Según la información levantada en terreno no se registraron formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad para el área de influencia del proyecto.

Presencia de formaciones relictuales y/o reliquias

De acuerdo a la información levantada en terreno no se identificaron formaciones relictuales y/o reliquias en el área de influencia del proyecto.

Presencia de formaciones vegetales remanentes

Existe presencia de Robles (*Nothofagus obliqua*) aislados de gran altura, en los sectores de pradera, que quedaron remanentes luego de antiguas talas del bosque del tipo forestal Roble-Raulí-Coihue.

Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.

De acuerdo a la información levantada en terreno no se identificaron formaciones vegetales frágiles en el área de influencia del proyecto.

Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 13.300.

No se registró bosque nativo de preservación ni formaciones xerofíticas en el área de influencia del proyecto.

Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

El proyecto no se encuentra dentro ni próximo a unidades del SNASPE, siendo el más cercano al proyecto, el Parque Nacional Puyehue ubicado a aproximadamente 70 km hacia el Este.

Actividad en o colindante con Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad definidos en las estrategias regionales

El proyecto no se encuentra dentro ni próximo a ningún Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad. El más cercano corresponde al Corredor Ribereño Río Bueno que se ubica a más de 30 km en línea recta hacia el Norte.

Actividad en o colindante con Áreas bajo Protección Oficial

El proyecto no se encuentra dentro ni próximo a ninguna Área bajo Protección Oficial

Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas

El proyecto no se encuentra dentro ni próximo a ninguna Área Protegida Privada

Actividad en o colindante con Áreas de Protección (Ley N° 18.378)

El proyecto no se encuentra dentro ni próximo a ninguna Área de Protección

Actividad en o colindante con aguas arriba de humedales

El proyecto no se encuentra dentro ni colindante con aguas arriba de humedales, estando la laguna más próxima a más de 3 km en línea recta hacia el sur, como muestra la figura a continuación.

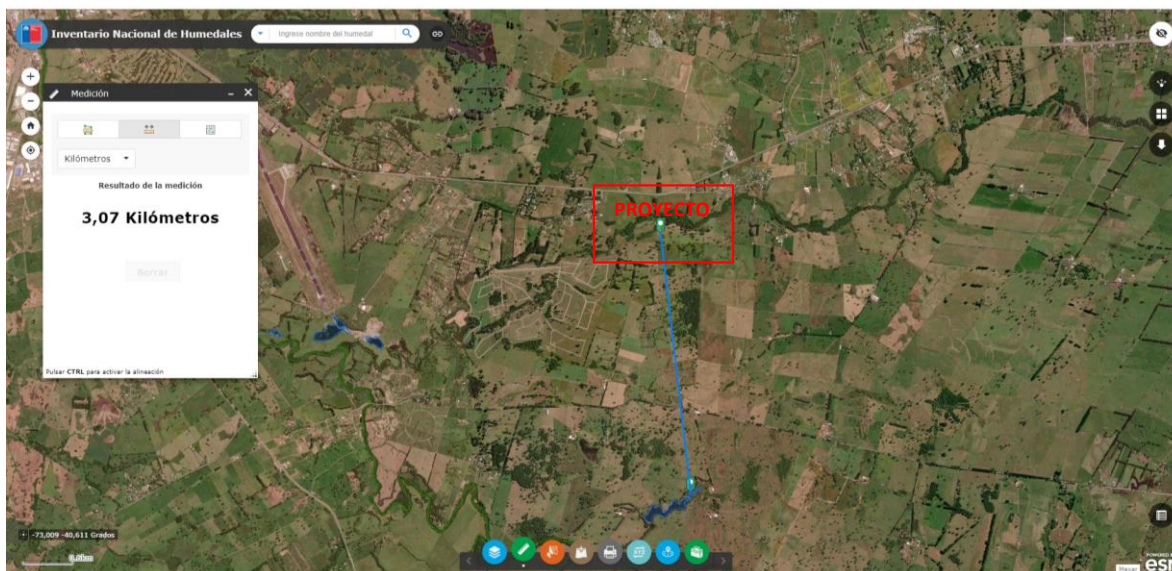


FIGURA 2: Ubicación de la laguna (sin nombre) más cercana al proyecto. Fuente Inventario Nacional de Humedales (<https://arccgis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer>)

4.6.2. Singularidades Evaluadas en el Componente Flora

Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de Conservación

De acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), sólo una especie se encuentra en categoría de conservación, el Olivillo (preocupación menor para ésta región). Cabe señalar que ésta especie no será intervenida para la construcción del proyecto.

Presencia de especies vegetales protegidas por Regulaciones Especiales

El Copihue si bien no se encuentra clasificada en Estado de Conservación por este Reglamento, esta especie se encuentra protegida por el D.S. N° 129 del año 1971, el cual prohíbe su corta, transporte y comercialización de la planta y flores de ésta especie. Cabe señalar que ésta especie no será intervenida para la construcción del proyecto.

Presencia de Especies Endémicas

De acuerdo al levantamiento de terreno se encontraron 3 especies endémicas en el Área de Influencia del Proyecto. *Fascicularia bicolor*, *Lapageria rosea* y *Laurelipsis sempervirens*. Cabe señalar que ninguna de estas especies serán intervenidas durante la construcción del proyecto.

Presencia de especies de distribución restringida

De acuerdo al levantamiento de terreno no se encontraron especies de distribución restringida en el área de influencia del proyecto.

Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al levantamiento de terreno no se encontraron especies en o próximas al límite de su distribución geográfica en el área de influencia del proyecto.

Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

De acuerdo al levantamiento de terreno no se encontraron especies en o próximas al límite altitudinal en el área de influencia del proyecto.

Presencia de especies en categoría CITES

De acuerdo al levantamiento de terreno no se encontraron especies en categoría CITES.

Longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del cambio climático.

Sólo se considera bajo este criterio la presencia de tres especies endémicas de nuestro país.

Otras Singularidades

No se encontraron otras singularidades para las especies presentes en el área de influencia del proyecto.

4.7. CAMBIO CLIMÁTICO

A partir de la crisis ambiental que nos vemos enfrentados actualmente, el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) estableció abordar el cambio climático en la Evaluación de Impacto Ambiental, para lo cual publicó este año 2023 una Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA. La cual entrega una metodología para analizar los efectos adversos del cambio climático sobre los componentes ambientales, de manera de evaluar los posibles impactos y riesgos que pueda tener un determinado proyecto respecto del cambio climático.

Esta guía recomienda la utilización de la plataforma Atlas de Riesgos Climáticos para Chile (ARClím), desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de Chile y colaboradores, para determinar si el proyecto se emplazará en un territorio expuesto a riesgo climático y conocer cuáles son los componentes ambientales amenazados y en qué medida.

En este informe se presentarán datos de ARClím referente a cuatro variables de impacto disponibles en la plataforma ARClím, que se detallan a continuación:

- Pérdida de flora por cambios de precipitación.

- Pérdida de flora por cambios de temperatura.
- Efecto potencial de los cambios en el clima sobre el verdor de los bosques nativos.
- Riesgo de incendios forestales.

Pérdida de flora por cambios de precipitación

A continuación se detallan los índices que entrega la plataforma ARClím con respecto al riesgo de pérdida de flora por cambios de la precipitación promedio anual en Chile continental, la información se presenta a nivel comunal.

Amenaza: este mapa representa a nivel comunal la disminución de las precipitaciones promedio anual en el clima futuro (2035-2065 proyectado bajo el escenario RCP8.5) respecto a las condiciones climáticas históricas (1980-2010).

Nivel de Intervención: este mapa representa a nivel comunal el grado de pérdida de la vegetación natural que ha experimentado el territorio en los últimos 30 años. Una mayor pérdida de vegetación aumenta la sensibilidad de las especies frente a los cambios de clima.

Vulnerabilidad: este mapa presenta el producto entre el margen de seguridad y la capacidad adaptativa. El margen de seguridad es una métrica de tolerancia climática, calculada como la diferencia entre la mediana del límite superior de las precipitaciones proyectadas y las condiciones de precipitación actual. La capacidad adaptativa corresponde a la amplitud del nicho climático (precipitación) de las especies de flora.

Riesgo: este mapa representa a nivel comunal el riesgo a la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la precipitación promedio anual.

Ver los resultados a continuación para la Comuna de Osorno.

Tabla 14: Pérdida de Flora por Cambios de Precipitación		
Índice	Comuna de Osorno	
	Valor	Resultado
Amenaza	0,4742	Moderado
Exposición	0,8517	Alto
Sensibilidad	0,9287	Alto
Riesgo	0,8823	Muy Alto

Fuente: https://arclim.mma.gob.cl/atlas/view/biodiversidad_flora_precip

De acuerdo a los resultados arrojados por la plataforma ARClím, para la pérdida de flora debido a los cambios de precipitación que se observan para la comuna de Osorno, se indica que los índices de exposición y sensibilidad son altos, lo que incide en que el índice de riesgo para la comuna de Osorno obtenga un valor Alto, vale decir existe un alto riesgo de que a futuro exista pérdida de flora por cambios en la precipitación.

Pérdida de flora por cambios de temperatura

Estos mapas describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales producto del cambio futuro de las condiciones de temperatura media anual en Chile Continental. La información se presenta a nivel comunal.

Amenaza: este mapa representa a nivel comunal el aumento de temperatura media en el clima futuro (2035-2065 proyectado bajo el escenario RCP8.5) respecto a las condiciones climáticas históricas (1980-2010).

Grado de Intervención: este mapa representa a nivel comunal el grado de pérdida de la vegetación natural que ha experimentado el territorio en los últimos 30 años. Una mayor pérdida de vegetación aumenta la sensibilidad de las especies frente a los cambios de clima.

Vulnerabilidad: este mapa presenta el producto entre el margen de seguridad y la capacidad adaptativa. El margen de seguridad es una métrica de tolerancia climática, calculada como la diferencia entre la mediana del límite superior de las temperaturas proyectadas y las condiciones térmicas actuales. La capacidad adaptativa corresponde a la amplitud del nicho climático (temperatura) de las especies de flora.

Riesgo: este mapa representa a nivel comunal el riesgo a la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual.

Tabla 15: Pérdida de Flora por Cambios de Temperatura		
Índice	Comuna de Osorno	
	Valor	Resultado
Amenaza	0,1574	Muy Bajo
Exposición	0,8517	Muy Alto
Sensibilidad	0,5104	Moderado
Riesgo	0,6906	Alto

Fuente: https://arclim.mma.gob.cl/atlas/view/biodiversidad_flora_temperatura

De acuerdo a los resultados arrojados por la plataforma ARClím, para la pérdida de flora debido a los cambios de temperatura que se observan para la comuna de Osorno, se indica que el índice de exposición es muy alto, lo que incide en que el índice de riesgo para la comuna de Osorno obtenga un valor Alto, vale decir existe un alto riesgo de que a futuro exista pérdida de flora por cambios en la temperatura.

Efecto potencial de los cambios en el clima sobre el verdor de los bosques nativos

Los mapas representan el efecto potencial de los cambios en el clima sobre el vigor o verdor de los bosques nativos a nivel comunal. El vigor o verdor representa la abundancia de clorofila en las hojas, lo que es una aproximación de la capacidad fotosintética y potencial de crecimiento de las plantas. Su disminución puede representar disminución del crecimiento, defoliación y muerte de partes de la copa o de los individuos. El riesgo es calculado a partir de datos de: la cobertura de bosques

nativos, la condición topográfica y de suelos donde se encuentran los bosques y las amenazas expresadas en los cambios de temperatura y precipitación.

Amenaza: este mapa representa la variación en la incidencia conjunta de sequías y olas de calor entre el clima histórico (1980-2010) y futuro (2035-2065 bajo el escenario RCP 8.5). Todas las variaciones son positivas (aumento de condiciones adversas al desarrollo de los bosques nativos) pero con cambios diferentes a lo largo del país.

Exposición: índice que representa la superficie comunal cubierta por bosques nativos, donde 0 representa ausencia de bosques nativos y 1 corresponde a la comuna con la mayor proporción. La cobertura actual de bosques nativos se estima empleando múltiples fuentes de información.

Sensibilidad: el mapa representa el potencial efecto del contenido de agua del suelo, la elevación y el índice de humedad topográfico en el verdor del bosque bajo un contexto de cambios en la precipitación y temperatura. La combinación de las tres variables se realiza en función a la importancia observada en la predicción del cambio actual de verdor en los bosques nativos. La sensibilidad compuesta ha sido escalada en valores entre 0 (mínimo) y 1 (máximo).

Riesgo: este mapa representa el aumento del riesgo de pérdida de verdor del bosque nativo entre el periodo histórico y el futuro. El cambio de riesgo sólo considera el cambio de la amenaza (aumento de olas de calor) y mantiene los valores de exposición y sensibilidad del presente.

Tabla 16: Efecto del cambio del clima en el verdor de los Bosques Nativos			
Índice	Comuna de Osorno		
	Clima Actual	Clima Futuro	Resultado
Amenaza	0,2535	0,718	Moderado
Exposición	0,1858		Muy Bajo
Sensibilidad	0,2363		Muy Bajo
Riesgo	0,0545	0,1545	Muy Bajo
Factores de amenazas			
Olas de Calor período 2010 - 2018			0,5624 días
Olas de calor futuro			días
Cambio en olas de calor entre los períodos 2000-2010 y 2010-2018			0.1291 días
Cambio futuro en las olas de calor			días
Promedio anual de precipitaciones período 2010 - 2018			1344.6006 mm
Precipitaciones futuro			mm
Cambio porcentual de la precipitación entre los períodos 2000-			-9.7435 %
Cambio futuro en precipitaciones			%

Fuente: https://arclim.mma.gob.cl/atlas/view/verdor_bosques_nativos

A partir de los datos de la tabla N° 15 se puede determinar que el potencial efecto de los cambios en el clima sobre el verdor de los bosques nativos, presenta un riesgo muy bajo para la Comuna de Osorno.

Riesgo de Incendios Forestales

Los mapas representan la cadena de impacto y el riesgo a incendios en los bosques nativos a nivel comunal y cobertura nacional, para condiciones históricas y futuras junto a su cambio. Los incendios forestales ocurren con mayor frecuencia en el periodo estival y en particular en los periodos de más calor. El riesgo se calcula a partir de datos de: la cobertura de bosques nativos, la probabilidad de ocurrencia de incendios y las amenazas expresadas en las olas de calor.

Amenaza: este mapa representa la variación en la incidencia de temperaturas sobre 30°C (propicias para la ocurrencia de incendios forestales) entre el clima histórico (1980-2010) y futuro (2035-2065 bajo el escenario RCP 8.5). Todas las variaciones son positivas (aumento de olas de calor) pero con cambios diferentes a lo largo del país.

Exposición: índice que representa la superficie comunal cubierta por bosques nativos, donde 0 representa ausencia de bosques nativos y 1 corresponde a la comuna con la mayor proporción de bosques nativos. La cobertura se estima empleando múltiples fuentes de información.

Sensibilidad: la sensibilidad de un bosque a experimentar un incendio depende de factores geográficos (p. ej. pendiente del terreno), humanos (p. ej. cercanía de centros urbanos) y de cobertura de suelo (p. ej. tipo de vegetación). La contribución de estas variables fue estimada considerando la probabilidad observada de incendios forestales. El índice está normalizado asignando un valor 1 a la comuna con máxima sensibilidad y 0 a la comuna con menor sensibilidad.

Riesgo: este mapa representa el aumento del riesgo de ocurrencia de incendios forestales a consecuencia de olas de calor, entre el periodo histórico y futuro. El cambio de riesgo solo considera el cambio de la amenaza (aumento de olas de calor) y mantiene los valores de exposición y sensibilidad del presente.

Tabla 17: Riesgo de Incendios Forestales			
Índice	Comuna de Osorno		
	Clima Actual	Clima Futuro	Resultado
Amenaza	0,0289	0,0899	Muy Bajo
Exposición	0,1858		Muy Bajo
Sensibilidad	0,78		Muy Alto
Riesgo	0,0311	0,0966	Muy Bajo

Fuente: https://arclim.mma.gob.cl/atlas/view/incendios_bosques_nativos

Con respecto al riesgo potencial de los incendios en bosque nativo, se obtiene un riesgo muy bajo para la Comuna de Osorno, a partir de la cobertura de bosque nativo, la amenaza de olas de calor y la probabilidad de ocurrencia de incendios. Cabe hacer presente que tanto el bosque nativo, como la plantación de Pino Oregón se encuentra lejos de la planta, por lo que ésta no genera un riesgo de incendio forestal para el bosque y la plantación.

Con respecto a las especies en categoría de conservación, al revisar la plataforma ARClím, se puede visualizar y descargar modelos de distribución para ésta especie para un periodo histórico reciente (1980-2010) y un periodo futuro cercano (2035-2065, bajo el escenario RCP8.5), como su diferencia. En cada caso se muestra probabilidad de presencia por especie en cada pixel (celda de 5x5 km²) con

valores entre 0 (no hay probabilidad) y 1 (máxima probabilidad) obtenidos del modelo Maxent el cual emplea un conjunto de variables ambientales (incluyendo el clima) y observaciones de ocurrencia georeferenciada (compiladas a partir de los resultados del proyecto Fondecyt 1181677).

En el caso del Olivillo (*Aextoxicon punctatum*) que es la única especie presente en el área de estudio que se encuentra en categoría de conservación preocupación menor en esta región (LC VI-XII), se puede observar que para el período futuro la probabilidad de presencia de esta especie aumenta a 52,4% para el área de estudio y presenta un 11,7% de probabilidad de cambio por efectos del cambio climático, es decir no será afectada de manera relevante por los efectos del cambio climático.

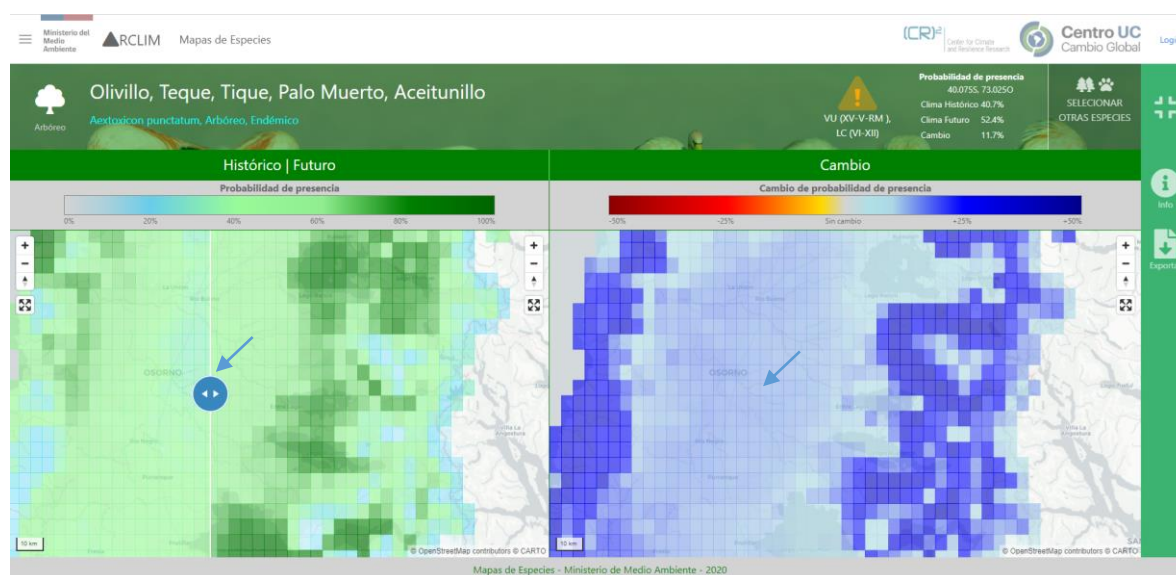


FIGURA 3: Ubicación del proyecto (flecha azul) y la probabilidad de cambio para Olivillo.

5. CONCLUSIONES

Sobre las Formaciones Vegetacionales presentes en el área del proyecto

En el área de Influencia del proyecto se pudieron identificar 6 formaciones vegetacionales Homogéneas (UVH) distintas. De éstas, la mayor proporción se encuentra ocupada por praderas mejoradas con una superficie total de 9,9 ha, lo que representa el 71,9% del total del área de influencia del área de estudio, seguido por Bosque Nativo con 1,61 ha (11,7%) y en tercer lugar una Plantación de Pino Oregón con 0,86 ha que representan el 6,3% del Área de Influencia total.

Sobre la Superficie de Vegetación Afecta

Para la operación del proyecto se pretende intervenir una superficie de 4.730 m² aproximadamente, correspondientes al área donde se construirá la planta y la faja de seguridad de la línea eléctrica (6,4 m de ancho). De ésta superficie, la mayor proporción corresponde a praderas con 0,4 ha (considera

Planta más tramo de la línea soterrada), luego 0,04 ha corresponde a Plantación de Pino Oregón, y 0,04 ha correspondientes a los árboles aislados que se encuentran próximos a las instalaciones y deben cortarse por un tema de seguridad.

No se considera la corta de los árboles que se encuentran en el borde del Río Tijeral, ya que son árboles de baja altura, por lo que sólo se aplicará una poda en altura de un par de ejemplares.

Para el área del proyecto se debe intervenir una superficie de 0,48 ha, de las cuales 0,04 ha corresponden a Plantaciones de Pino Oregón, por lo que se debe tramitar sectorialmente un Plan de Manejo Corta y Reforestación de Plantaciones para Ejecutar Obras Civiles, por una superficie de 0,04 ha.

Sobre la diversidad de especies y su categoría de conservación

En total fueron identificadas 52 especies de plantas vasculares, de las cuales 32 corresponden a especies nativas y 20 a especies introducidas.

Con respecto al Tipo Biológico, las especies leñosas (árboles y arbustos) están representadas por 27 especies repartidas en 13 arbustos y 14 árboles, siendo el tipo biológico herbáceo el de mayor presencia.

De las 52 especies registradas en el área de influencia del proyecto, sólo una se encuentra protegida de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), el Olivillo (*Aextoxicon punctatum*), que se encuentra en categoría de conservación preocupación menor para ésta región. Si bien el Copihue no se encuentra clasificada en Estado de Conservación por este Reglamento, esta especie se encuentra protegida por el D.S. N° 129 del año 1971, el cual prohíbe su corta, transporte y comercialización de la planta y flores de ésta especie.

Cabe señalar que ninguna de estas especies serán intervenidas por las obras del proyecto.

Singularidades Ambientales en el componente Vegetación

Presencia de formaciones vegetales remanentes

Si bien la existencia de Robles (*Nothofagus obliqua*) aislados de gran altura, en los sectores de pradera, constituyen una singularidad. Sólo está contemplada la corta de un individuo de esta especie, que se ubica próximo a las futuras instalaciones de la planta.

Singularidades Evaluadas en el Componente Flora

Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de Conservación

De acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), sólo una especie se encuentra en categoría de conservación, el Olivillo (preocupación menor para ésta región). Cabe señalar que ésta especie no será intervenida para la construcción del proyecto.

Presencia de especies vegetales protegidas por Regulaciones Especiales

El Copihue si bien no se encuentra clasificada en Estado de Conservación por este Reglamento, esta especie se encuentra protegida por el D.S. N° 129 del año 1971, el cual prohíbe su corta, transporte y comercialización de la planta y flores de ésta especie. Cabe señalar que ésta especie no será intervenida para la construcción del proyecto.

Presencia de Especies Endémicas

De acuerdo al levantamiento de terreno se encontraron 3 especies endémicas en el Área de Influencia del Proyecto. *Fascicularia bicolor*, *Lapageria rosea* y *Laurelipsis sempervirens*. Cabe señalar que ninguna de estas especies serán intervenidas durante la construcción del proyecto.

Cambio Climático

En relación a la pérdida de flora por cambios de precipitación y por cambios de temperatura, existe un alto riesgo de que a futuro exista pérdida de flora por cambios en la precipitación y temperatura.

En relación al efecto potencial de los cambios en el clima sobre el verdor de los bosques nativos, se puede determinar que éste presenta un riesgo muy bajo para la Comuna de Osorno.

Por último el riesgo de incendios forestales, es muy bajo para la Comuna de Osorno, además tanto el bosque nativo, como la plantación de Pino Oregón se encuentran alejados de la futura planta, por lo que ésta no genera un riesgo de incendio forestal para el bosque y la plantación.

Por lo anteriormente expuesto, se considera que la ejecución del proyecto no generará un impacto significativo sobre el componente vegetacional del área de influencia de éste, dado que no se intervendrá bosque nativo para la ejecución del proyecto, salvo algunos árboles aislados que presentan un potencial peligro para las futuras instalaciones. Siendo necesaria la corta de sólo 0,04 ha de plantación de Pino Oregón, para la faja de seguridad de la línea eléctrica, para lo cual se deberá tramitar un Plan de Manejo de Obras Civiles previo a su corta.

6. REFERENCIAS

CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

CONAF, 2020. Guía de Evaluación Ambiental.

Donoso, 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF/PNUD-FAO) (Publicación FAO Chile).

Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de la Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Luebert y Pliscoff, 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2006, 316 p.

Rodolfo Gajardo, 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria-CONAF.

Servicios de Evaluación Ambiental. 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.

Servicios de Evaluación Ambiental. 2017. Guía para la Descripción del Área de Influencia. Área De Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Servicios de Evaluación Ambiental. 2023. Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA.

Sitios web visitados:

<http://www.arclim.cl>

<http://www.chileflora.com/>

<http://www.chilebosque.cl>

<http://www.conaf.cl/>

<http://portal.mma.gob.cl/>

<http://seia.sea.gob.cl/>

<http://sinia.mma.gob.cl/>